

2024 年度 (AY2024) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」(転記)

注意. 本ファイルは原本スキャン original/01_ 数学/2024/2024su.pdf の問題文を転記したものである(解答は含めない)。原本上部の手書き注釈(記号等)は転記しない。判読は明瞭で、不明箇所はなかった。

[I] 次の関数の $x = 0$ 近傍での Taylor (テイラー) 展開を求めよ。

$$\log(1+x), \quad -1 < x \leq 1$$

[II] xy (カーテシアン) 座標系での, C^2 関数 $z = f(x, y)$ のラプラシアンは,

$$\Delta z = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

である。このラプラシアンを極座標 ($x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ とする) により表せ。 [III] 次の広義積分を求めよ。

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-a)^2}{b}} dx$$

ここで a, b は実数, $b > 0$ とする。 [IV] 次の行列 A が逆行列を持つとする。このとき,

a, b, c, d, p, q, r, s (すべて 0 でない実数とする) が満たすべき条件を求めよ。また、その条件を行列 A が満たすとき、この行列 A の逆行列を求めよ。

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 0 & 0 \\ c & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p & q \\ 0 & 0 & r & s \end{pmatrix}$$